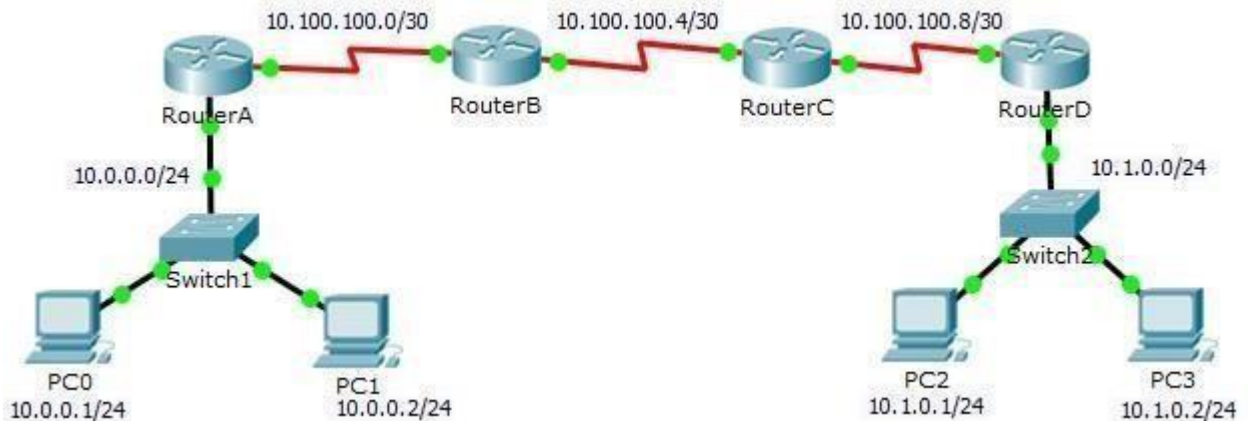


Packet Tracer. Проверка сетевого подключения с помощью команды traceroute

Топология



Задачи

Часть 1. Проверка сквозного подключения с помощью команды **tracert**

Часть 2. Сопоставление команды **tracert** с командой **traceroute** на маршрутизаторе Часть 3.

Использование расширенной команды **traceroute**

Исходные данные

Цель этого задания — помочь вам при поиске и устранении проблем сетевого соединения с помощью служебных команд для отслеживания маршрута от источника к получателю. Вам необходимо проверить выходные данные команд **tracert** (команда Windows) и **traceroute** (команда IOS) в процессе перемещения пакетов по сети и определить причину сетевых неполадок. Когда проблема будет решена, убедитесь в ее окончательном устранении при помощи команд **tracert** и **traceroute**.

Часть 1: Проверка сквозного подключения с помощью команды **tracert**

Шаг 1: Отправьте эхо-запрос с одного конца сети на другой.

Щелкните **PC1** и откройте **Command Prompt** (Приглашение к вводу команды). Отправьте эхо-запрос на **PC3** с адресом **10.1.0.2**. Какое сообщение было получено в результате отправки эхо-запроса?

Destination host unreachable

Шаг 2: Проследите маршрут от **PC1**, чтобы определить место, где произошел сбой связи.

- В **Command Prompt** (Приглашение к вводу команды) на **PC1** введите команду **tracert 10.1.0.2**.
- Когда появится сообщение **Request timed out** (Превышен интервал ожидания для запроса), нажмите сочетание клавиш **CTRL+C**. Какой IP-адрес был указан первым в выходных данных команды **tracert** и к какому устройству он относится?

ip: 10.0.0.254, устройство – RouterA (interface GigabitEthernet0/0)

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016г.

Все права защищены.

- с. Изучите результаты выполнения команды **tracert**. Какой адрес был последним в выходных данных команды **tracert**?

ip: 10.100.100.6

Шаг 3: Устраните проблему сети.

- а. Сравните последний адрес, показанный командой **tracert**, с сетевыми адресами, указанными в топологии. Сбой произошел на устройстве, которое следует после узла 10.0.0.2 с адресом в найденном диапазоне сети. Какие устройства имеют адреса, настроенные для сети, в которой произошел сбой?

Сбой произошёл в сети 10.100.100.8/30 у устройств RouterC и RouterD с портами имеющими id 10.100.100.17 и 10.100.100.10, соответственно

- б. Щелкните **RouterC** и откройте вкладку **CLI** (Интерфейс командной строки). Каково состояние интерфейсов?

Подняты только серийные интерфейсы 0/0/0 и 0/0/1 и портами 10.100.100.6 и 10.100.100.17

- с. Сравните IP-адреса на интерфейсах с сетевыми адресами в топологии. Имеются ли неправильно настроенные адреса?

id серийного интерфейса RouterC входит в сеть отличную от сети топологии

- д. Внесите необходимые изменения, чтобы восстановить связь, но при этом не изменяйте подсети. Что необходимо предпринять?

Необходимо поменять id интерфейса Serial0/0/0 RouterC на 10.100.100.9 255.255.255.252

Шаг 4: Убедитесь, что сквозное подключение установлено.

- а. В окне **Command Prompt** (Приглашение к вводу команды) на **PC1** введите команду **tracert 10.1.0.2**.
- б. Изучите результаты выполнения команды **tracert**. Успешно ли выполнена команда?

Да, команда выполнена успешно

Часть 2: Сопоставление команды tracert с командой traceroute на маршрутизаторе

- а. Щелкните **RouterA** и откройте вкладку **CLI** (Интерфейс командной строки).
- б. Введите команду **traceroute 10.1.0.2**. Успешно ли была выполнена команда?

Да, успешно

- с. Сравните выходные данные команды **traceroute** на маршрутизаторе с результатами выполнения команды **tracert** на компьютере. Какие существенные отличия имеются в списке полученных адресов?

tracert имеет на один ip адрес в списке больше, чем traceroute, так как находится на один хоп ближе

Часть 3: Использование расширенной команды traceroute

Помимо обычной команды **traceroute**, в системе Cisco IOS имеется также расширенная команда **traceroute**. Расширенная команда **traceroute** используется администраторами для настройки дополнительных параметров выполнения операции **traceroute** путем предоставления ответов на ряд простых вопросов.

В рамках процесса проверки выполните расширенную команду **traceroute** на маршрутизаторе **RouterA**, чтобы увеличить количество пакетов ICMP, отправляемых командой **traceroute** за каждый переход.

Примечание. В операционной системе Windows можно также настроить ряд аспектов выполнения команды **tracert** с помощью параметров командной строки.

- a. Щелкните **RouterA** и откройте вкладку **CLI** (Интерфейс командной строки).
- b. Введите команду **traceroute** и нажмите клавишу **Ввод**. Обратите внимание: необходимо ввести только саму команду **traceroute**.
- с. Предоставьте ответы на вопросы расширенной команды **traceroute**. Выполнять расширенную команду **traceroute** следует после ответа на последний вопрос.

```
Protocol [ip]: ip
Target IP address: 10.1.0.2

Source address: 10.100.100.1

Numeric display [n]: n

Timeout in seconds [3]: 3

Probe count [3]: 5

Minimum Time to Live [1]: 1

Maximum Time to Live [30]: 30
```

Примечание. В квадратных скобках указывается значение по умолчанию, которое используется командой **traceroute** в случае, если соответствующее значение не введено. Чтобы использовать значение по умолчанию, просто нажмите клавишу **Ввод**.

На какое количество вопросов в качестве ответов были предоставлены значения, отличные от значений по умолчанию? Какое было новое значение?

1 - значение 5 в строке «Количество попыток».

Сколько пакетов ICMP отправил маршрутизатор **RouterA**?

Пять пакетов

Примечание. Для указания количества пакетов ICMP, отправляемых командой **traceroute** за каждый переход, используется параметр **Probe count**. Чем выше это значение, тем точнее будет среднее время приема-передачи пакетов.

- d. Снова выполните расширенную команду **traceroute** на маршрутизаторе **RouterA**, однако на этот раз укажите задержку 7 секунд.

Что произошло? Как изменение значения задержки повлияло на результаты выполнения команды **traceroute**?

На наши результаты это никак не повлияло ввиду небольшой сети

Каким образом можно использовать параметр задержки?

Это можно использовать в случаях, когда узлы загружены, но работоспособны и требуют больше времени для передачи пакетов

Предлагаемый способ подсчета баллов

Раздел упражнений	Вопрос	Максимальное количество баллов	Заработанные баллы
Часть 1. Проверка сквозного подключения с помощью команды tracert	Шаг 1	10	
	Шаг 2b	10	
	Шаг 2c	10	
	Шаг 3a	10	
	Шаг 3c	10	
	Шаг 3d	5	
	Шаг 3e	5	
	Шаг 4b	10	
	Всего по части 1	80	
Часть 2. Сопоставление с командой traceroute на маршрутизаторе	a	2	
	b	3	
	c	5	

Всего по части 2		10	
Часть 3. Использование расширенной команды traceroute	a	2	
	b	3	
	c	2	
	d	3	
Всего по части 3		10	
Балл Packet Tracer		10	
Общее количество баллов		100	